

ERP in KMU

Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen damit
ERP-Systeme als technologische Basis digitaler
Transformation wirksam werden können?

von

Jonas Mayer und Romeo Schweizer

im Fach

ERP-Geschäftsprozesse

im Studiengang MSI

an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Autoren: Jonas Mayer und Romeo Schweizer

Matrikelnummer: 12345

Abgabedatum: 02.07.2026

Dozent: Fabian Meisinger

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erklären wir, Jonas Mayer, geboren am 06.11.2002 in Spaichingen und Romeo Schweizer, geboren am 13.02.2003 in Tettnang,

1. dass wir unseres Wissenschaftliches Paper mit dem Titel:
„ERP in KMU: Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“
an der HTWG Konstanz unter Anleitung von Fabian Meisinger selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt haben und keine anderen als die angeführten Hilfen benutzt haben;
2. dass wir die Übernahme wörtlicher Zitate, von Tabellen, Zeichnungen, Bildern und Programmen aus der Literatur oder anderen Quellen, einschließlich Internetquellen, sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autorinnen und Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet haben;

Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Konstanz, den 18. Juni 2026

Jonas Mayer

Romeo Schweizer

Abstract

Abstract. . .

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Relevanz	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Literaturbasierte Ausgangspunkte	4
2.1	KMU Definition	4
2.2	Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen	5
2.3	Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel.	6
2.4	ERP-Systeme als Enabler für KMU.	7
2.5	ERP Paradoxon	8
2.6	Erfolgslogik der ERP-Wirksamkeit in KMU.	9
3	Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells	12
3.1	Prozess-Dimension	13
3.2	Daten-Dimension	14
3.3	Ressourcen-Dimension.	16
3.4	Kompetenzen-Dimension.	16
3.5	Strategie-Dimension.	16
3.6	Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells	16
4	Diskussion	17
4.1	Theoretischer Beitrag	17
4.2	Praktische Implikationen für KMU.	17
4.3	Limitationen.	17
5	Fazit	18
	Literatur	19

1

Einleitung

ERP-Systeme gelten als zentrale betriebliche Informationssysteme, da sie wesentliche Geschäfts- und Managementprozesse eines Unternehmens integrieren und eine gemeinsame Daten- und Prozessbasis schaffen [SHW09]. Durch die systemübergreifende Verknüpfung betrieblicher Abläufe übernehmen ERP-Systeme zunehmend eine infrastrukturelle Rolle innerhalb digitaler Unternehmensarchitekturen. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können sie damit eine wichtige technologische Grundlage darstellen, um digitale Transformationsprozesse organisatorisch und informationsseitig zu unterstützen [Ley19].

1.1. Relevanz

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Unternehmenslandschaft. Rund 99 % aller Unternehmen in der Europäischen Union zählen zu den KMU [APA21; Ley15]. Damit ist die digitale Transformation von KMU nicht nur eine einzelbetriebliche Herausforderung, sondern auch von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung.

Gleichzeitig lassen sich Ansätze und Erfahrungen aus Großunternehmen nicht ohne Weiteres auf KMU übertragen. KMU unterscheiden sich in ihren Strukturen, Ressourcen und Prozessen deutlich von Großunternehmen [XLY09; Ley15]. Diese Unterschiede sind für die Einführung und Nutzung von ERP-Systemen relevant, da solche Systeme nicht nur technische Softwarelösungen darstellen, sondern in bestehende Prozesse und Strukturen eingreifen [BS25].

Der Handlungsdruck wird durch einen stetigen Wandel der Verbrauchieranforderungen zusätzlich verstärkt [APA21]. Kunden erwarten zunehmend schnelle Reaktionszeiten, transparente Informationen und flexible Leistungen. Für KMU entsteht dadurch die Notwendigkeit ihre Prozesse effizienter zu gestalten [LW17].

ERP-Systeme können hierfür eine zentrale technologische Grundlage bilden, da sie wesentliche Geschäftsprozesse integrieren und eine gemeinsame Daten- und Prozessbasis schaffen [LW17]. Sie sind jedoch nicht mit digitaler Transformation gleichzusetzen. Sie können vielmehr als Enabler, dessen Nutzen erst dann entsteht, wenn das System wirksam in die organisatorischen, technologischen und prozessualen Bedingungen eines Unternehmens eingebettet wird.

Die Relevanz des Themas ergibt sich somit aus der hohen wirtschaftlichen Bedeutung von KMU, dem steigenden digitalen Anpassungsdruck und der zentralen Rolle von ERP-Systemen als möglicher Grundlage integrierter, datenbasierter Unternehmensprozesse.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, unter welchen Voraussetzungen ERP-Systeme in kleinen und mittleren Unternehmen als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ausschließlich die Einführung von ERP-Systemen, sondern insbesondere deren organisatorische und strategische Wirksamkeit im Kontext digitaler Transformationsprozesse.

Die bestehende Forschung zeigt, dass ERP-Systeme grundsätzlich das Potenzial besitzen, betriebliche Prozesse zu integrieren und digitale Unternehmensstrukturen zu unterstützen. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Einführung eines ERP-Systems nicht automatisch zu einer wirksamen digitalen Transformation führt. Insbesondere im Kontext von KMU stellt sich daher die Frage, unter welchen Voraussetzungen ERP-Systeme tatsächlich transformativ wirken können.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Arbeit das Ziel, zentrale Voraussetzungen für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU systematisch zu identifizieren und in einem konzeptionellen ERP-KMU-Fit-Modell zusammenzuführen. Das Modell soll dazu beitragen, unterschiedliche organisatorische, technologische und strategische Einflussfaktoren strukturiert zu betrachten und deren Bedeutung für die Transformationsfähigkeit von ERP-Systemen in KMU einzuordnen.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

„Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als

technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden literaturbasierte Erfolgsbedingungen analysiert, theoretisch eingeordnet und anschließend innerhalb eines konzeptionellen Modells zusammengeführt.

1.3. Aufbau der Arbeit

2

Literaturbasierte Ausgangspunkte

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die zentralen literaturbasierten Ausgangspunkte dieser Arbeit. Sie dienen dazu, die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen zu skizzieren, auf denen die weitere Analyse aufbaut.

2.1. KMU Definition

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden innerhalb der Europäischen Union anhand ihrer Mitarbeiterzahl sowie wirtschaftlichen Kennzahlen definiert. Nach der Empfehlung der Europäischen Kommission zählen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro zur Gruppe der KMU [APA21].

Innerhalb dieser Unternehmensgruppe wird zwischen Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen unterschieden. Trotz dieser Heterogenität werden KMU in Forschung und Praxis häufig als gemeinsame Kategorie betrachtet, da sie vergleichbare organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen aufweisen [Ley15].

Die Einordnung eines Unternehmens als KMU beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf quantitative Größenmerkmale. In der Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, dass sich KMU auch hinsichtlich ihrer organisatorischen Strukturen, Entscheidungswege und verfügbaren Ressourcen von Großunternehmen unterscheiden [Ley19; Ley15]. Diese Unterschiede bilden einen wichtigen Kontext für die Betrachtung digitaler Transformation und des Einsatzes von ERP-Systemen.

2.2. Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Größe von Großunternehmen. Vielmehr weisen sie eigene strukturelle, organisatorische und ressourcenbezogene Merkmale auf, die eine eigenständige Betrachtung erforderlich machen. In der Literatur wird daher betont, dass KMU nicht als verkleinerte Großunternehmen verstanden werden können. [Ley15]

Ein zentraler Unterschied liegt in der Ressourcenverfügbarkeit. Während Großunternehmen häufig über umfangreichere finanzielle Mittel und spezialisierte IT-Abteilungen, sind KMU stärker durch begrenzte finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen geprägt [APA21]. Dies betrifft insbesondere komplexe IT-Vorhaben, bei denen sowohl Investitionskosten als auch internes Fachwissen eine wichtige Rolle spielen [Yus+24; APA21]. Fehlt dieses Wissen im Unternehmen, sind KMU häufig stärker auf externe Berater oder Softwareanbieter angewiesen [APA21; XLY09].

Auch die Organisationsstruktur unterscheidet sich deutlich. KMU sind häufig durch flachere Hierarchien, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere Einbindung der Geschäftsführung gekennzeichnet [Ley15]. Entscheidungen können dadurch schneller getroffen werden, hängen jedoch oftmals stärker von einzelnen Schlüsselpersonen ab, wogegen in Großunternehmen Verantwortlichkeiten meist stärker formalisiert und vor allem auf mehrere Organisationseinheiten verteilt sind [XLY09; Ley15]. Zudem sind Prozesse in KMU häufig weniger dokumentiert und stärker durch gewachsene Routinen geprägt, während Großunternehmen tendenziell über stärker standardisierte und formalisierte Prozessstrukturen verfügen [XLY09; Ley15].

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der strategischen Planung. KMU agieren oft flexibler und können schneller auf Marktveränderungen reagieren [NL08]. Gleichzeitig ist ihre Planung häufiger kurzfristiger und stärker operativ ausgerichtet. Großunternehmen verfügen demgegenüber meist über langfristige Planungsprozesse, stärker ausgebaute Controlling-Strukturen und formalisierte Strategieprozesse. Diese Unterschiede beeinflussen, wie technologische Veränderungen vorbereitet, bewertet und umgesetzt werden. [LW17; NL08]

Auch das Risikoprofil unterscheidet sich. Während Großunternehmen Zeit- oder Budgetüberschreitungen bei größeren IT-Projekten oftmals eher kompensieren können, können vergleichbare Probleme für KMU deutlich schwerwiegendere Folgen haben [NL08; APA21; Ley15]. Aufgrund geringerer finanzieller Reserven und stärkerer Abhängigkeit von laufenden Geschäftsprozessen können Fehlentscheidungen oder Störungen im Projektverlauf die Geschäftstätigkeit erheblich belasten [APA21; Ley15]. Dies verdeutlicht, dass technologische Vorhaben in KMU unter anderen Rahmenbedingun-

gen stattfinden als in Großunternehmen.

Im Kontext von ERP-Systemen zeigt sich diese Gegenüberstellung besonders deutlich. Während der ERP-Markt lange stark auf Großunternehmen ausgerichtet war, rückten KMU erst später stärker in den Fokus der Anbieter [Ley15; SL19]. Systeme oder Vorgehensweisen, die für Großunternehmen entwickelt wurden, lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf KMU übertragen. KMU benötigen Lösungen, die ihren begrenzten Ressourcen, ihren gewachsenen Strukturen und ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden [Ley15].

Damit bilden die Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen einen wichtigen Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung von ERP-Systemen im KMU-Kontext.

2.3. Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel

Die digitale Transformation ist für Unternehmen zunehmend zu einer strategischen Notwendigkeit geworden. Unabhängig von ihrer Größe sehen sich Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Informationen schneller verfügbar zu machen und auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren. Für KMU entsteht hierbei jedoch ein besonderes Spannungsfeld: Einerseits steigt der Druck zur Digitalisierung kontinuierlich an, andererseits stehen für entsprechende Transformationsvorhaben häufig nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung [Ley15; Ley19].

Der steigende Wettbewerbsdruck zwingt Unternehmen dazu, ihre Prozesse kontinuierlich effizienter zu gestalten und Kosten zu reduzieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben [Ley15]. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen von Kunden zunehmend. Digitale Dienstleistungen, kurze Reaktionszeiten sowie transparente Informationsbereitstellung werden immer stärker vorausgesetzt [Ley19]. Darüber hinaus führt die Digitalisierung zu höheren Anforderungen an die Vernetzung betrieblicher Prozesse und Daten. Informationen müssen abteilungsübergreifend verfügbar sein und unterschiedliche Unternehmensbereiche enger miteinander zusammenarbeiten, um effiziente und durchgängige Wertschöpfungsprozesse zu ermöglichen [Ley19].

Dem steigenden Digitalisierungsdruck stehen in KMU häufig begrenzte Ressourcen gegenüber. Insbesondere finanzielle Restriktionen erschweren die Umsetzung größerer Digitalisierungs- und IT-Projekte [Far+24]. Gleichzeitig verfügen viele KMU nur über geringe interne IT-Kapazitäten und beschäftigen vergleichsweise wenige spezialisierte Fachkräfte [XLY09; Ley15]. Hinzu kommen Wissens- und Erfahrungsdefizite im Umgang mit komplexen IT-Systemen und Digitalisierungsprojekten, wodurch stra-

tegische Entscheidungen sowie die Planung entsprechender Vorhaben zusätzlich erschwert werden [Ley19].

Aus diesem Spannungsfeld ergibt sich die Frage, wie KMU digitale Transformationsprozesse trotz begrenzter Ressourcen erfolgreich gestalten können. ERP-Systeme werden in der Literatur häufig als mögliche technologische Grundlage betrachtet, da sie Prozesse, Daten und Informationsflüsse innerhalb eines Unternehmens integrieren können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ERP-Systeme unter den spezifischen Rahmenbedingungen von KMU tatsächlich wirksam werden können.

2.4. ERP-Systeme als Enabler für KMU

Aus dem zuvor beschriebenen Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel ergibt sich für KMU die Herausforderung, digitale Technologien so einzusetzen, dass vorhandene finanzielle, personelle und organisatorische Ressourcen möglichst wirksam genutzt werden. ERP-Systeme können in diesem Zusammenhang als Enabler wirken, da sie zentrale Geschäftsprozesse in einem gemeinsamen System zusammenführen und dadurch eine einheitliche Daten- und Prozessbasis schaffen [HZ11; NL08].

Gerade bei knappen personellen Ressourcen kann die Integration verschiedener Unternehmensbereiche einen wichtigen Beitrag leisten. Informationen müssen nicht mehr mehrfach in unterschiedlichen Systemen oder Dateien gepflegt werden, sondern können zentral bereitgestellt und unternehmensweit genutzt werden [TST16; LW17]. Dadurch lassen sich Doppelarbeiten, Medienbrüche und Abstimmungsaufwände reduzieren [TST16; LW17]. Für KMU bedeutet dies, dass vorhandene Mitarbeitende weniger Zeit für manuelle Koordination und Informationssuche aufwenden müssen.

ERP-Systeme können außerdem dabei helfen, mit steigenden Anforderungen aus globalisierten Märkten, Partnerschaften und Wertschöpfungsnetzwerken umzugehen [Ley15]. Gerade weil in und zwischen KMU immer größere Informationsflüsse entstehen, kann ein integriertes System dazu beitragen, Informationen strukturierter zu erfassen, zu verarbeiten und verfügbar zu machen [HZ11]. Damit kann ein ERP-System KMU unterstützen, trotz begrenzter Ressourcen handlungsfähig zu bleiben und externe Anforderungen besser zu koordinieren.

Auch standardisierte Abläufe und systemgestützte Workflows können helfen, begrenzte Ressourcen effizienter einzusetzen [Ley15; SR14]. Wiederkehrende Tätigkeiten lassen sich durch ERP-Systeme strukturieren, unterstützen oder teilweise automatisieren [Ley15]. Dadurch können operative Aufgaben schneller bearbeitet werden,

ohne dass dafür zwingend zusätzliche personelle Kapazitäten aufgebaut werden müssen [Ley15]. ERP-Systeme können somit dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit eines KMU trotz begrenzter Ressourcen zu erhöhen.

Darüber hinaus kann eine zentrale Datenbasis die Entscheidungsfähigkeit verbessern. Studien im KMU-Kontext zeigen, dass ERP-Systeme einen positiven Einfluss auf Sichtbarkeit, Qualität und Kontrolle von Informationen haben können und dadurch Entscheidungsprozesse unterstützt werden [HZ11]. Gerade für KMU, die häufig nicht über große Analyse- oder Controlling-Abteilungen verfügen, kann dies eine wichtige Unterstützung darstellen. ERP-Systeme schaffen damit eine technologische Grundlage, um Digitalisierungsanforderungen trotz Ressourcenknappheit besser bewältigen zu können.

2.5. ERP Paradoxon

Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass ERP-Systeme KMU dabei unterstützen können, knappe Ressourcen wirksamer einzusetzen.

Gleichzeitig entsteht daraus ein zentrales Spannungsverhältnis. ERP-Systeme sollen Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten strukturieren, setzen aber für ihre Einführung bereits ein Mindestmaß an Datenqualität, Prozessklarheit und organisatorischer Vorbereitung voraus [JHS08; Ley15]. Dieses Spannungsverhältnis kann als ERP-Paradoxon verstanden werden: Das System soll Fähigkeiten stärken, die für seine erfolgreiche Einführung bereits teilweise vorhanden sein müssen.

Dieses Paradoxon betrifft grundsätzlich auch Großunternehmen. Auch dort erfordert eine ERP-Einführung belastbare Daten, nachvollziehbare Prozesse, klare Zuständigkeiten sowie Zeit und finanzielle Mittel [Ley15]. Im Kontext von KMU tritt dieses Spannungsverhältnis jedoch besonders deutlich hervor, da gerade Ressourcen, Prozessklarheit und Verantwortlichkeiten häufig weniger stark ausgeprägt sind als in Großunternehmen [Ley15; JHS08; NL08]. Dadurch können diese Voraussetzungen bei KMU zu einer größeren Hürde werden.

Dies zeigt sich zunächst bei den Daten. ERP-Systeme sollen eine gemeinsame Datenbasis schaffen und Informationen unternehmensweit verfügbar machen. Für die Einführung ist jedoch bereits eine gewisse Qualität der vorhandenen Daten notwendig [LW17; Yus+24]. Fehlerhafte, unvollständige oder uneinheitliche Daten erschweren die Übernahme in ein integriertes System und können die spätere Nutzung beeinträchtigen [JHS08].

Ähnlich verhält es sich mit den Geschäftsprozessen. ERP-Systeme sollen Abläu-

fe standardisieren, transparenter machen und bereichsübergreifend verbinden. Damit dies gelingen kann, müssen bestehende Prozesse jedoch bereits in ausreichendem Maß bekannt und nachvollziehbar sein [Ley15; APA21]. Nur wenn klar ist, wie zentrale Abläufe funktionieren, können sie sinnvoll in einem ERP-System abgebildet oder angepasst werden [Ley15].

Auch Verantwortlichkeiten müssen zumindest grundlegend geklärt sein. ERP-Projekte betreffen unterschiedliche Unternehmensbereiche und erfordern Entscheidungen über Prozesse, Daten und Systemnutzung. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten und Entscheidungswege [LW17; Ley15]. Zudem benötigt die Einführung Zeit und finanzielle Mittel, obwohl ERP-Systeme gerade unter Ressourcenknappheit eingeführt werden, um Ressourcen langfristig effizienter zu nutzen [LW17].

Das ERP-Paradoxon besteht somit darin, dass ERP-Systeme in KMU zwar helfen können, Ordnung, Transparenz und Effizienz aufzubauen, dafür aber bereits ein Mindestmaß an Ordnung, Transparenz und Ressourcen voraussetzen. Während diese Anforderung grundsätzlich für Unternehmen jeder Größe gilt, ist sie für KMU besonders kritisch, weil begrenzte Ressourcen, weniger formalisierte Prozesse und unklarere Verantwortlichkeiten die Erfüllung dieser Voraussetzungen zusätzlich erschweren können.

2.6. Erfolgslogik der ERP-Wirksamkeit in KMU

Die bisherige Betrachtung verdeutlicht, dass ERP-Systeme zwar ein hohes Potenzial für die digitale Transformation von KMU besitzen, ihre Wirkung jedoch nicht automatisch aus der reinen Einführung der Software entsteht. Ein ERP-System kann Prozesse integrieren, Daten zentralisieren und Transparenz schaffen. Ob diese Potenziale tatsächlich realisiert werden, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob bestimmte organisatorische, technologische und strategische Voraussetzungen erfüllt sind. Die Wirksamkeit eines ERP-Systems ist somit nicht allein eine Frage der technischen Funktionalität, sondern insbesondere eine Frage der Passung zwischen System, Organisation und Unternehmenszielen [Ley15; APA21; Ley19].

Eine erste zentrale Voraussetzung besteht darin, dass die Geschäftsprozesse eines Unternehmens ERP-fähig sind. ERP-Systeme beruhen in hohem Maße auf der Standardisierung und Integration betrieblicher Abläufe. Damit ein solches System seine Wirkung entfalten kann, müssen die relevanten Prozesse ausreichend klar beschrieben, strukturiert und im System abbildbar sein [Ley19]. Sind Prozesse dagegen stark informell, uneinheitlich oder nur schwer standardisierbar, steigt häufig der Bedarf an individuellen Anpassungen. Solche Anpassungen können insbesondere für KMU pro-

blematisch sein, da sie zusätzliche Kosten, technische Komplexität und langfristige Abhängigkeiten verursachen können [Ley15]. Prozessklarheit bildet daher eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Nutzung eines ERP-Systems.

Eng damit verbunden ist die Qualität und Nutzbarkeit der zugrunde liegenden Daten. ERP-Systeme entfalten ihren Nutzen vor allem dadurch, dass sie bisher getrennte Informationsbestände zusammenführen und eine gemeinsame Datenbasis schaffen [TST16]. Diese zentrale Datenbasis kann Transparenz erhöhen, Abstimmungsaufwand reduzieren und datenbasierte Entscheidungen unterstützen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die im System verarbeiteten Daten konsistent, aktuell und zuverlässig sind. Inkonsistente Stammdaten, doppelte Datenpflege oder fehlerhafte Datenmigration können die Integrationswirkung eines ERP-Systems erheblich einschränken [Ley15; Ley19]. Die Datenqualität ist damit ein zentraler Bestandteil der ERP-Wirksamkeit.

Darüber hinaus müssen die für ein ERP-Projekt erforderlichen Ressourcen realistisch verfügbar sein. ERP-Einführungen erfordern nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Zeit, personelle Kapazitäten und die aktive Beteiligung verschiedener Fachbereiche [APA21]. Gerade in KMU können begrenzte Budgets und knappe interne Ressourcen den Projekterfolg gefährden [Ley15]. Wird ein ERP-Projekt zu knapp geplant oder unterfinanziert, kann dies andere Erfolgsfaktoren negativ beeinflussen, etwa Schulungen, Prozessanalysen oder die Qualität der Systemeinführung [XLY09; BS25]. Die Ressourcenverfügbarkeit ist daher nicht nur eine operative Rahmenbedingung, sondern beeinflusst die gesamte Umsetzung und spätere Nutzung des Systems.

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in den Kompetenzen und der Akzeptanz der Mitarbeitenden. ERP-Systeme verändern bestehende Arbeitsabläufe und verlangen von den Anwenderinnen und Anwendern ein Verständnis für neue Prozesse, Rollen und Informationsflüsse [APA21; Ley15]. Wenn Mitarbeitende das System nicht verstehen oder dessen Nutzen nicht erkennen, besteht die Gefahr, dass Funktionen nicht genutzt, Prozesse umgangen oder alte Arbeitsweisen beibehalten werden [Ley15; Ley19]. Schulungen, Beteiligung der Fachbereiche und ein aktives Change Management sind daher wesentlich, um Akzeptanz aufzubauen und die tatsächliche Nutzung des Systems sicherzustellen [NYJ09; Far+24].

Schließlich ist entscheidend, dass ERP nicht ausschließlich als technisches IT-Projekt verstanden wird. Ein ERP-System kann insbesondere dann transformativ wirken, wenn es in eine übergeordnete Unternehmens- und Digitalisierungsstrategie eingebettet ist [Ley19]. Dazu gehört, dass die Ziele der ERP-Einführung klar definiert sind und mit langfristigen Unternehmenszielen verknüpft werden. Die Unterstützung durch das Management spielt hierbei eine zentrale Rolle, da ERP-Projekte häufig reichsübergreifende Veränderungen auslösen und strategische Entscheidungen erfordern [Ley15; BS25]. Erst wenn ERP als Grundlage weiterer Digitalisierung verstanden

wird, kann das System über die reine Prozessunterstützung hinaus eine transformierende Wirkung entfalten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU aus dem Zusammenspiel mehrerer Voraussetzungen entsteht. Prozesse müssen ERP-fähig sein, Daten müssen integriert und nutzbar vorliegen, Ressourcen müssen realistisch geplant werden, Mitarbeitende müssen über Kompetenzen und Akzeptanz verfügen und das ERP-System muss strategisch eingebettet sein.

3

Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells

Auf Grundlage der zuvor herausgearbeiteten Erfolgslogik wird im Folgenden ein konzeptionelles ERP-KMU-Fit-Modell entwickelt. Ziel des Modells ist es, die identifizierten Voraussetzungen nicht lediglich als einzelne Erfolgsfaktoren zu betrachten, sondern als miteinander verbundene Dimensionen einer übergeordneten Passung zwischen ERP-System und KMU.

Der Fit-Begriff beschreibt dabei, inwiefern die Anforderungen einer ERP-Einführung mit den vorhandenen Bedingungen eines Unternehmens übereinstimmen. Ein hoher Fit bedeutet, dass die jeweiligen Voraussetzungen die wirksame Nutzung eines ERP-Systems unterstützen. Ein niedriger Fit weist dagegen auf Risiken, Anpassungsbedarf oder mögliche Umsetzungsprobleme hin.

Das Modell gliedert sich in fünf Dimensionen: Prozess-Dimension, Daten-Dimension, Ressourcen-Dimension, Kompetenzen-Dimension und Strategie-Dimension. Jede Dimension betrachtet einen spezifischen Bereich, der für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU relevant ist. Im Folgenden werden diese Dimensionen zunächst einzeln erläutert und hinsichtlich ihrer Bewertbarkeit eingeordnet. Anschließend wird die Wirklogik des Modells dargestellt, also das Zusammenspiel der Dimensionen im Hinblick auf die Transformationsfähigkeit eines ERP-Systems.

3.1. Prozess-Dimension

Der Prozess-Fit beschreibt die Passung zwischen den Prozessanforderungen eines ERP-Systems und den vorhandenen Geschäftsprozessen eines KMU. Da ERP-Systeme betriebliche Abläufe nicht nur technisch unterstützen, sondern häufig auch strukturieren und standardisieren, ist für die Bewertung des Prozess-Fits entscheidend, ob zentrale Unternehmensprozesse ausreichend klar beschrieben, nachvollziehbar und im System abbildbar sind. Ein hoher Prozess-Fit liegt daher nicht allein dann vor, wenn Prozesse bereits digitalisiert sind, sondern wenn sie so strukturiert sind, dass sie ohne übermäßige Individualanpassungen in ein ERP-System übertragen werden können.

ERP-Systeme beruhen in hohem Maße auf standardisierten Prozesslogiken. Damit ihre Integrationswirkung realisiert werden kann, müssen betriebliche Abläufe zwischen verschiedenen Funktionsbereichen aufeinander abgestimmt sein. Dies betrifft beispielsweise Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung, Vertrieb, Rechnungswesen oder Qualitätsmanagement [APA21; Ley15]. Sind diese Prozesse nur informell geregelt oder stark personenabhängig, steigt das Risiko, dass sie im ERP-System nur schwer abgebildet werden können [JHS08].

Eine wichtige Voraussetzung für einen hohen Prozess-Fit ist daher eine systematische Analyse der bestehenden Abläufe. Vor der ERP-Einführung müssen Unternehmen verstehen, welche Prozesse tatsächlich existieren, welche Prozessschritte notwendig sind und welche Abhängigkeiten zwischen Abteilungen bestehen. Eine unzureichende IST-Analyse kann dazu führen, dass Anforderungen an das ERP-System unvollständig oder falsch definiert werden. Dadurch steigt das Risiko von Fehlkonfigurationen, späteren Anpassungen oder ineffizienten Arbeitsabläufen im neuen System [Ley15; Ley19].

Gerade in KMU sind Prozesse häufig weniger formalisiert als in Großunternehmen. Entscheidungen werden oft kurzfristig getroffen, Zuständigkeiten sind teilweise informell geregelt und Abläufe beruhen stark auf Erfahrungswissen einzelner Mitarbeitender [BS25]. Diese Flexibilität kann im Tagesgeschäft vorteilhaft sein, erschwert jedoch die Einführung eines ERP-Systems, da ERP-Systeme klare Prozesslogiken, definierte Rollen und standardisierte Abläufe voraussetzen [APA21; Ley15]. Prozess-Fit bedeutet daher auch, dass informelle Abläufe in eine nachvollziehbare und systematisch dokumentierte Form überführt werden können.

Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Standardisierbarkeit der Prozesse. ERP-Systeme entfalten ihren Nutzen besonders dann, wenn Unternehmen bereit und in der Lage sind, ihre Abläufe zumindest teilweise an bewährte Standardprozesse des Systems anzupassen. Wenn dagegen versucht wird, bestehende Sonderprozesse vollständig im System nachzubilden, kann dies zu umfangreichen Individualanpassungen

führen. Solche Anpassungen erhöhen nicht nur Implementierungsaufwand und Kosten, sondern erschweren häufig auch spätere Updates, Wartung und Systemerweiterungen [Ley15; BS25]. Für KMU ist dies besonders relevant, da sie meist nur begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen für langfristige Systempflege besitzen [Far+24].

Prozess-Fit setzt außerdem klare Verantwortlichkeiten voraus. ERP-Systeme verbinden verschiedene Unternehmensbereiche miteinander, wodurch Fehler oder Verzögerungen in einem Prozessschritt Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche haben können. Daher muss eindeutig festgelegt sein, wer für bestimmte Prozessschritte, Freigaben, Datenpflege oder Prozessänderungen verantwortlich ist. Fehlen solche Verantwortlichkeiten, kann die Nutzung des ERP-Systems uneinheitlich erfolgen, wodurch die angestrebte Transparenz und Prozessintegration eingeschränkt wird [Ley15; Ley19; JHS08].

Neben der formalen Dokumentation ist auch die tatsächliche Prozessreife relevant. Prozesse gelten nicht bereits deshalb als ERP-fähig, weil sie beschrieben wurden. Vielmehr müssen sie im Unternehmen auch stabil angewendet werden [Ley15; LW17]. Wenn Abläufe häufig spontan geändert werden, Ausnahmen dominieren oder unterschiedliche Abteilungen denselben Prozess unterschiedlich durchführen, ist die Übertragbarkeit in ein ERP-System begrenzt [APA21; JHS08]. Ein hoher Prozess-Fit erfordert daher ein Mindestmaß an Prozessstabilität und eine gemeinsame Verständigung darüber, wie zentrale Abläufe künftig gestaltet sein sollen.

Für die Bewertung des Prozess-Fits lassen sich daher mehrere Kriterien heranziehen. Dazu gehören die Dokumentation zentraler Prozesse, die Klarheit von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Standardisierbarkeit der Abläufe, die bereichsübergreifende Abstimmung sowie der erwartete Anpassungsbedarf am ERP-System. Ein niedriger Prozess-Fit liegt vor, wenn Prozesse stark informell, uneinheitlich oder schwer nachvollziehbar sind. Ein hoher Prozess-Fit liegt dagegen vor, wenn zentrale Abläufe strukturiert, stabil, dokumentiert und weitgehend systemfähig sind.

3.2. Daten-Dimension

Der Daten-Fit beschreibt die Passung zwischen den Datenanforderungen eines ERP-Systems und der vorhandenen Datenbasis eines KMU. Da ERP-Systeme auf einer zentralen oder gemeinsamen Datenbasis beruhen, müssen relevante Unternehmensdaten so vorliegen, dass sie in das System überführt und dort bereichsübergreifend genutzt werden können. Für die Bewertung des Daten-Fits ist daher entscheidend, ob zentrale Daten ausreichend vollständig, korrekt, aktuell und einheitlich sind.

Dies betrifft insbesondere Bestands- und Inventurdaten, Verkaufs- und Kundendaten, Stücklisten, Personaldaten, Finanzdaten und Produktionskapazitäten [JHS08; XLY09; APA21; LW17]. Sind diese Daten ungenau oder nicht systematisch gepflegt, entstehen Risiken für die Datenmigration, die Systemnutzung und die Qualität späterer Auswertungen [JHS08; LW17].

Die systematische Datenerfassung in KMU ist oft gering ausgeprägt. Daten, die für den Betrieb eines ERP-Systems benötigt werden, fehlen häufig. Viele Daten sind möglicherweise gar nicht vorhanden oder nicht korrekt [JHS08]. Daher ist es wichtig, Methoden zur Datenerhebung aufzubauen und Verantwortlichkeiten festzulegen, um geeignete beziehungsweise verwertbare Daten zu erhalten.

Auf dieser Grundlage lässt sich Daten-Fit nicht nur als allgemeine Datenqualität verstehen, sondern als konkrete Einsatzbereitschaft der Daten für eine ERP-Einführung. Daten sind dann ERP-bereit, wenn sie ausreichend genau, konsistent, bereinigt und strukturell in das Zielsystem überführbar sind [JHS08; LW17]. Besonders bei zentralen Stammdaten, Bestandsdaten und Stücklisten ist eine hohe Genauigkeit erforderlich, da fehlerhafte Daten die Nutzbarkeit des ERP-Systems für Planung, Steuerung und Kontrolle erheblich beeinträchtigen können [JHS08].

Ein wichtiges Kriterium ist die Fehlerfreiheit der Daten. Für Bestandsdaten und Stücklisten wird eine Genauigkeit von mindestens 98 % genannt, damit das ERP-System sinnvoll zur Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann [JHS08]. Liegt die Datenqualität deutlich darunter, besteht die Gefahr, dass Prozesse zwar technisch im System abgebildet werden, die darauf basierenden Informationen aber keine verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellen [JHS08; Ley15].

Neben der Genauigkeit ist auch die Bereinigung der vorhandenen Datenbestände entscheidend. Fehlerhafte, veraltete oder korrupte Datensätze müssen vor der Migration identifiziert und entfernt werden [APA21]. Ebenso sind doppelte Datensätze zu bereinigen, die insbesondere durch Insellösungen, Excel-Dateien oder abteilungsspezifische Systeme entstehen können [APA21]. Erst wenn solche Redundanzen reduziert und die Datenbestände konsolidiert wurden, können sie sinnvoll in eine gemeinsame ERP-Datenbasis überführt werden.

Darüber hinaus müssen Datenformate und Klassifikationen vereinheitlicht werden [Ley15]. Wenn verschiedene Abteilungen unterschiedliche Bezeichnungen, Strukturen oder Klassifizierungsmuster verwenden, entstehen Integrationsprobleme bei der Überführung in das ERP-System [APA21]. Daten gelten daher erst dann als einsatzbereit, wenn diese unterschiedlichen Strukturen harmonisiert und in ein konsistentes Format überführt wurden.

Die technische Einsatzbereitschaft der Daten kann zusätzlich durch Testläufe geprüft werden. Dabei wird eine ausgewählte Stichprobe, etwa ein sogenanntes Gold

Sample, in das neue System übertragen, um Mapping-Regeln und Feldzuweisungen zu kontrollieren. Daten sind erst dann als migrationsbereit anzusehen, wenn die dabei auftretenden Fehler behoben sind und sichergestellt ist, dass relevante Informationen den richtigen Softwarefeldern zugeordnet werden können [APA21].

Schließlich ist Daten-Fit nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische Voraussetzung. Gerade in KMU müssen Methoden zur kontinuierlichen Datenerhebung und Datenpflege etabliert werden. Zudem müssen Verantwortlichkeiten für Datenqualität klar zugewiesen sein [XLY09; JHS08]. Ohne solche Zuständigkeiten besteht die Gefahr, dass auch zunächst bereinigte Daten nach dem Go-Live erneut veralten oder uneinheitlich gepflegt werden.

Zusammenfassend liegt ein hoher Daten-Fit vor, wenn relevante Unternehmensdaten bereinigt, einheitlich strukturiert, ausreichend genau und durch Testläufe validiert sind. Für KMU bedeutet dies, dass die Datenbasis vor der ERP-Einführung nicht vollständig perfekt sein muss, aber ein Mindestmaß an Genauigkeit, Konsistenz und organisatorischer Pflege aufweisen muss. Nur dann kann das ERP-System seine Funktion als zentrale Datenbasis und entscheidungsunterstützendes System wirksam erfüllen.

3.3. Ressourcen-Dimension

3.4. Kompetenzen-Dimension

3.5. Strategie-Dimension

3.6. Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells

4

Diskussion

4.1. Theoretischer Beitrag

4.2. Praktische Implikationen für KMU

4.3. Limitationen

5

Fazit

Literatur

- [JHS08] Rashmi Jha, M. N. Hoda und A. K. Saini. "Implementing Best Practices in ERP for Small & Medium Enterprises". In: (2008). DOI: [10.1109/AMIGE.2008.ECP.51](https://doi.org/10.1109/AMIGE.2008.ECP.51).
- [NL08] Hamid Nach und Albert Lejeune. "Implementing ERP in SMEs: Towards an Ontology Supporting Managerial Decisions". In: *International MCETECH Conference on e-Technologies* (2008). DOI: [10.1109/MCETECH.2008.11](https://doi.org/10.1109/MCETECH.2008.11).
- [NYJ09] Ali Noudoostbeni, Norizan Mohd Yasin und Hashem Salarzadeh Jenatabadi. "To Investigate the Success and Failure Factors of ERP Implementation within Malaysian Small and Medium Enterprises". In: *2009 International Conference on Information Management and Engineering (ICIME)*. IEEE, 2009, S. 157–160. DOI: [10.1109/ICIME.2009.66](https://doi.org/10.1109/ICIME.2009.66).
- [SHW09] Wen-Lung Shiau, Ping-Yu Hsu und Jun-Zhong Wang. "Development of measures to assess the ERP adoption of small and medium enterprises". In: *Journal of Enterprise Information Management* 22.1/2 (2009), S. 99–118. DOI: [10.1108/17410390910922859](https://doi.org/10.1108/17410390910922859).
- [XLY09] Yuanqiang Xia, Peter Lok und Song Yang. "The ERP Implementation of SME in China". In: *2009 6th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM)*. IEEE, 2009, S. 135–140. DOI: [10.1109/ICSSSM.2009.5174870](https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2009.5174870).
- [HZ11] Moutaz Haddara und Ondrej Zach. "ERP Systems in SMEs: A Literature Review". In: (2011), S. 1–10. DOI: [10.1109/HICSS.2011.191](https://doi.org/10.1109/HICSS.2011.191).
- [SR14] Dede Wahyuni Setiawati und Yati Rohayati. "Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) in Sales Information System (SIS) of SME (Small Medium Enterprise) Abo Farm Indonesia". In: *2014 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*. IEEE, 2014, S. 169–175. DOI: [10.1109/ICTSS.2014.7013168](https://doi.org/10.1109/ICTSS.2014.7013168).
- [Ley15] Christian Leyh. "Implementierung von ERP-Systemen in KMU: Ein Vorgehensmodell auf Basis von kritischen Erfolgsfaktoren". In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 52 (2015), S. 418–432. DOI: [10.1365/s40702-015-0135-3](https://doi.org/10.1365/s40702-015-0135-3).

- [TST16] Igor Tereshchenko, Svetlana Shtangey und Anton Tereshchenko. "The Application SAP ERP Principles for the Development and Implementation of Corporate Integrated Information System for SME". In: (2016). DOI: [10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361](https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361).
- [LW17] Christian Leyh und Tina Wendt. "Enterprise Systems als Basis der Unternehmens-Digitalisierung". In: (2017), S. 9–24. DOI: [10.1365/s40702-017-0389-z](https://doi.org/10.1365/s40702-017-0389-z).
- [Ley19] Christian Leyh. "Passende ERP-Systeme auswählen und einführen". In: *Controlling & Management Review* 63.5 (2019), S. 52–57. DOI: [10.1007/s12176-019-0027-4](https://doi.org/10.1007/s12176-019-0027-4).
- [SL19] Steph Subanidja und Mercurius Broto Legowo. "Financial Constraints Help the ERP System Success Improving the SMEs' Performance: An Empirical Study". In: *European Research Studies Journal* XXII.3 (2019), S. 294–304. DOI: [10.35808/ersj/1471](https://doi.org/10.35808/ersj/1471).
- [APA21] O. Alaskari, R. Pinedo-Cuenca und M. M. Ahmad. "Framework for Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study". In: *Procedia Manufacturing* 55 (2021), S. 424–430. DOI: [10.1016/j.promfg.2021.10.058](https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.10.058).
- [Far+24] Md Omar Faruque u. a. "Technology Adoption and Digital Transformation in Small Businesses: Trends, Challenges, and Opportunities". In: *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6.5 (Sep. 2024). Article ID: IJFMR240529207, S. 1–21. ISSN: 2582-2160. URL: <https://www.ijfmr.com>.
- [Yus+24] Samuel Omokhafa Yusuf u. a. "Challenges and opportunities in AI and digital transformation for SMEs: A cross-continental perspective". In: (2024). DOI: [10.30574/wjarr.2024.23.3.2511](https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2511).
- [BS25] Leonardo Moro Barbieri und Michele Kremer Sott. "Critical Success Factors in the Implementation of Cloud ERP in SMEs: A Case Study in Brazilian Organizations". In: *REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal* 14, e2624 (2025). DOI: [10.14211/regepe.esbj.e2624](https://doi.org/10.14211/regepe.esbj.e2624).